

TD1 fonctions

1.a. Une fonction affine peut s'écrire sous la forme $f(x) = ax + b$

b. a et b sont des constantes, a est le coefficient directeur et b est l'ordonnée à l'origine.

c. Lorsque A(1 ; -3) et B(4 ; 3), on peut en déterminer une fonction affine dont la courbe passe par ces deux points. Ici, la fonction est $f(x) = 2x + -5$.

d./e./f./g. Pour déterminer l'équation de la droite passant par les points A(xA, yA) et B(xB ; yB), on peut utiliser la formule du coefficient directeur : $a = (yB - yA) / (xB - xA)$. Ensuite, on peut utiliser l'un des points pour trouver b en substituant les valeurs dans l'équation $f(x) = ax + b$.

On peut alors en faire un algorithme.

```
def equation_droite(xA, yA, xB, yB):  
    a = int((yB - yA) / (xB - xA))  
    b = int(yA - a * xA)  
    print("f(x) = " + str(a) + "x + " + str(b))
```

```
equation_droite(1, 3, 4, 3)
```

2.a. Une équation du second degré peut s'écrire sous la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$

b. les solutions possibles d'une équation du second degré sont données par la formule : $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$

c./d./e.

```
def resol_eq_second_degre(a, b, c):  
    delta = b**2 - 4*a*c  
    if delta > 0:  
        x1 = (-b + (delta)**0.5) / (2*a)  
        x2 = (-b - (delta)**0.5) / (2*a)  
        print("Les solutions sont : x1 = " + str(x1) + " et x2 = " + str(x2))  
    elif delta == 0:  
        x = -b / (2*a)  
        print("La solution est : x = " + str(x))  
    else:  
        print("Il n'y a pas de solution réelle")
```

resol_eq_second_degree(1, -3, 2)